LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Aditya nur atha (2509106082)

Kelas (B2 ‘25)

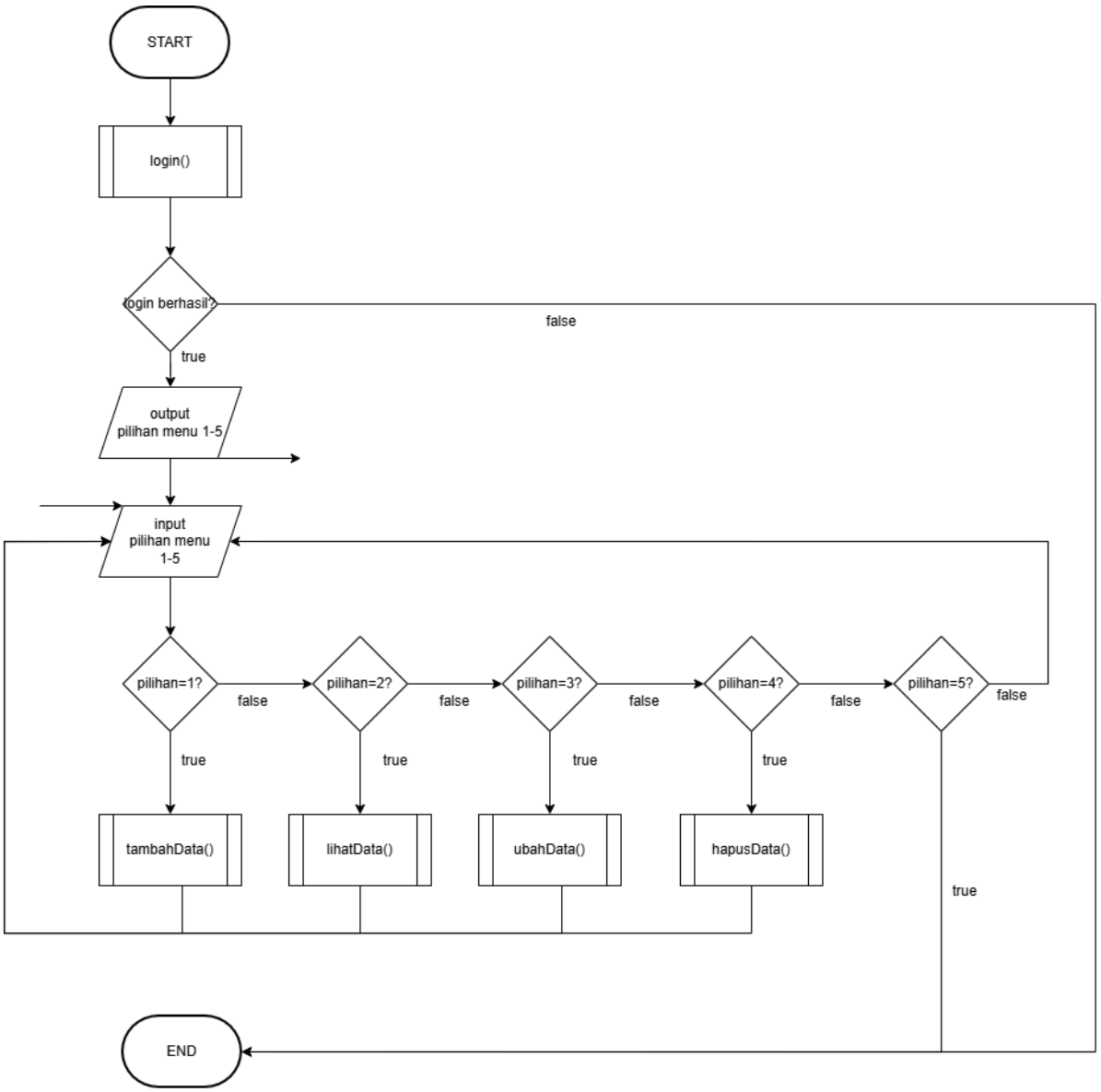
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

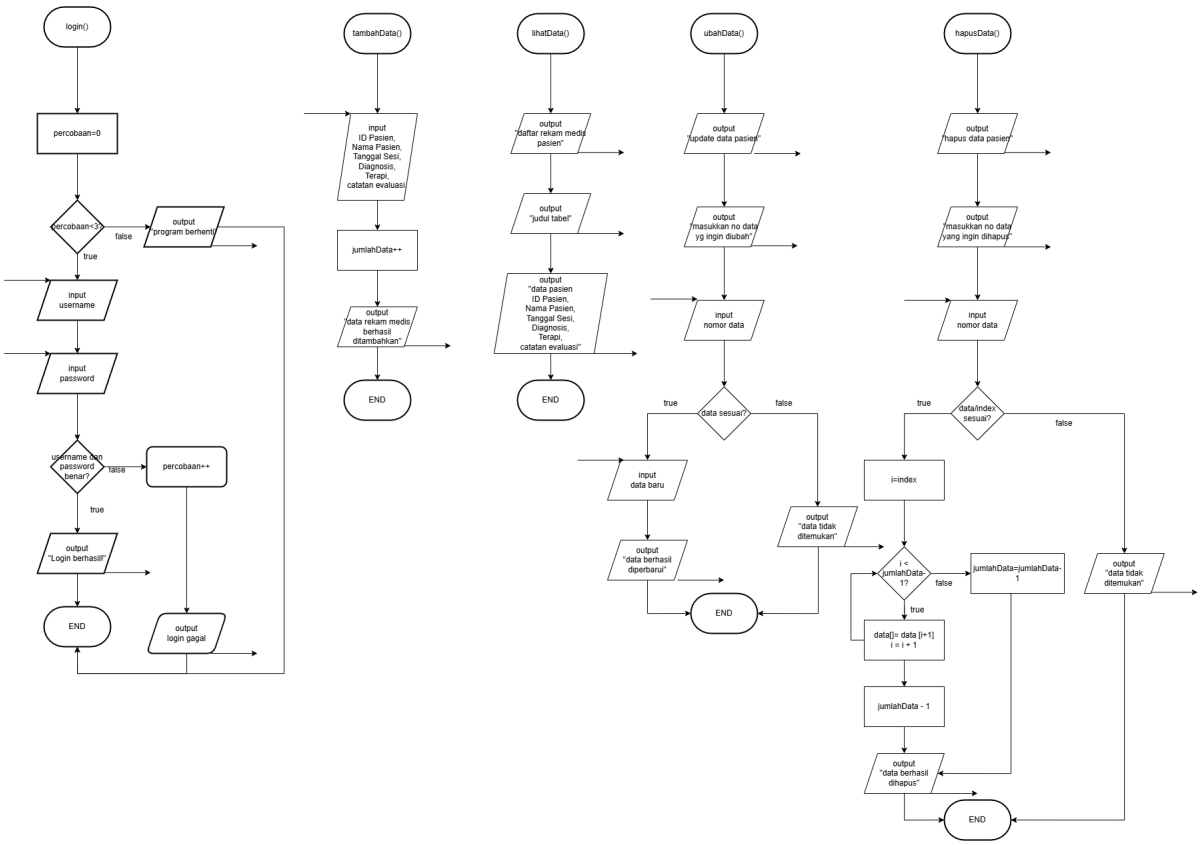
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart main



Gambar 1.2 flowchart fungsi dan prosedur

1.1 Penjelasan flowchart

Flowchart Program Utama (main)

Flowchart pada gambar kedua menggambarkan alur utama program. Program dimulai dari START, kemudian sistem menjalankan proses login() untuk memverifikasi pengguna. Jika login gagal, program akan berhenti. Jika login berhasil, sistem menampilkan menu utama yang berisi pilihan 1 sampai 5.

Pengguna kemudian memasukkan pilihan menu. Sistem akan memeriksa pilihan tersebut menggunakan percabangan. Jika memilih 1, program menjalankan prosedur tambahData() untuk menambahkan data pasien. Jika memilih 2, program menjalankan lihatData() untuk menampilkan daftar rekam medis pasien. Jika memilih 3, program menjalankan ubahData() untuk memperbarui data pasien yang dipilih. Jika memilih 4, program menjalankan hapusData() untuk menghapus data pasien tertentu. Jika memilih 5, pengguna melakukan logout dan program selesai. Jika pilihan bukan 5, program akan kembali ke menu utama sehingga pengguna dapat melakukan operasi lainnya.

Flowchart(Login dan CRUD)

Flowchart pada gambar pertama menjelaskan alur setiap fungsi atau prosedur yang dipanggil dari menu utama, yaitu login, tambah data, lihat data, ubah data, dan hapus data.

Pada login(), sistem menginisialisasi jumlah percobaan login. Pengguna diminta memasukkan username dan password. Jika data yang dimasukkan benar, proses login berhasil dan program lanjut ke menu utama. Jika salah, jumlah percobaan bertambah hingga maksimal tiga kali. Jika sudah tiga kali gagal, program berhenti.

Pada tambahData(), pengguna diminta menginput ID pasien, nama pasien, tanggal sesi, diagnosis, terapi, dan catatan evaluasi. Setelah data dimasukkan, jumlah data pasien akan bertambah satu dan sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan.

Pada lihatData(), sistem menampilkan daftar seluruh rekam medis pasien yang tersimpan dalam bentuk tabel yang berisi informasi pasien.

Pada ubahData(), pengguna memasukkan nomor data yang ingin diperbarui. Sistem memeriksa apakah nomor tersebut sesuai dengan data yang ada. Jika valid, pengguna diminta memasukkan data baru dan sistem memperbarui data tersebut. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.

Pada hapusData(), pengguna memasukkan nomor data yang ingin dihapus. Jika data ditemukan, sistem akan menghapus data tersebut dan menggeser data berikutnya agar urutan tetap rapi. Setelah itu jumlah data berkurang satu dan sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Jika nomor data tidak valid, sistem menampilkan pesan data tidak ditemukan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dimulai dengan proses login, di mana pengguna memasukkan username dan password. Sistem memberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika login gagal tiga kali, program akan berhenti. Jika berhasil, pengguna masuk ke menu utama.

Pada menu utama terdapat lima pilihan, yaitu tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan logout. Pengguna memasukkan nomor menu dan sistem akan menjalankan proses sesuai pilihan.

Jika memilih tambah data, pengguna mengisi ID pasien, nama pasien, tanggal sesi, diagnosis, terapi, dan catatan, lalu data disimpan ke dalam sistem. Jika memilih lihat data, program menampilkan seluruh data rekam medis pasien dalam bentuk tabel. Jika memilih ubah data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin diubah, lalu sistem memperbarui data jika nomor tersebut valid. Jika memilih hapus data, pengguna memasukkan nomor data yang ingin dihapus dan sistem akan menghapus data tersebut. Jika memilih logout, program akan keluar dari sistem.

3. Source Code

3.1 Fitur main

```
int main(){

    User user;

    user.username="Aditya";
    user.password="082";

    if(!loginUser(user)){
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;

    do{

        cout<<endl;
        cout<<" MENU "<<endl;
        cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
        cout<<"5. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilihanMenu;

        if(pilihanMenu==1){
            tambahDataPointer(&user);
        }
        else if(pilihanMenu==2){
            lihatDataPointer(&user);
        }
        else if(pilihanMenu==3){
            ubahDataPointer(&user);
        }
        else if(pilihanMenu==4){
            hapusDataPointer(&user);
        }

    }while(pilihanMenu!=5);

    cout<<"Logout..."<<endl;
}
```

3.2 Fitur login

```
bool loginUser(User user){
    int percobaan=0;
    string username,password;

    while(percobaan<3){

        cout<<" LOGIN "<<endl;

        cout<<"Username: ";
        cin>>username;

        cout<<"Password: ";
        cin>>password;
        cin.ignore();

        if(username==user.username && password==user.password){
            cout<<"Login berhasil!"<<endl;
            return true;
        }
        else{
            percobaan++;
            cout<<"username/password salah ("<<percobaan<<"/3)"<<endl;
        }
    }

    cout<<"Program berhenti!"<<endl;
    return false;
}
```

3.3 Fitur create

```
void tambahDataPointer(User *user){

    cout<<" CREATE DATA PASIEN "<<endl;

    if(user->jumlahData >= 100){
        cout<<"Data penuh!"<<endl;
        return;
    }

    int indexData = user->jumlahData;

    cin.ignore();

    cout<<"ID Pasien: ";
    getline(cin,user->data[indexData].id);

    cout<<"Nama Pasien: ";
    getline(cin,user->data[indexData].nama);

    cout<<"Tanggal Sesi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].tanggal);

    cout<<"Diagnosis: ";
    getline(cin,user->data[indexData].diagnosis);

    cout<<"Terapi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].terapi);

    cout<<"Catatan Evaluasi: ";
    getline(cin,user->data[indexData].catatan);

    user->jumlahData++;

    cout<<"Data berhasil ditambahkan"<<endl;
}
```

3.4 Fitur read

```
void lihatDataPointer(User *user){

    cout<<" DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN "<<endl;

    if(user->jumlahData == 0){
        cout<<"Belum ada data"<<endl;
        return;
    }


cout<<"-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------"<<endl;
    cout<<"No   \tID    \tNama  \tTanggal   \tDiagnosis     \tTerapi
\tCatatan"<<endl;

cout<<"-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------"<<endl;

    for(int index=0; index<user->jumlahData; index++){

        cout<<index+1<<"\t"
            <<user->data[index].id<<"\t"
            <<user->data[index].nama<<"\t"
            <<user->data[index].tanggal<<"\t"
            <<user->data[index].diagnosis<<"\t"
            <<user->data[index].terapi<<"\t"
            <<user->data[index].catatan<<endl;
    }
}
```

3.5 Fitur update

```
void ubahDataPointer(User *user){

    cout<<" UPDATE DATA PASIEN "<<endl;

    int nomorData;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin diubah: ";
    cin>>nomorData;
    cin.ignore();

    nomorData--;

    if(nomorData>=0 && nomorData<user->jumlahData){

        cout<<"ID Pasien Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].id);

        cout<<"Nama Pasien Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].nama);

        cout<<"Tanggal Sesi Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].tanggal);

        cout<<"Diagnosis Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].diagnosis);

        cout<<"Terapi Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].terapi);

        cout<<"Catatan Perkembangan Baru: ";
        getline(cin,user->data[nomorData].catatan);

        cout<<"Data berhasil diperbarui"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
    }
}
```

3. 6 Fitur delete

```
void hapusDataPointer(User *user){

    cout<<" HAPUS DATA PASIEN "<<endl;

    int nomorData;

    cout<<"Masukkan nomor data yang ingin dihapus: ";
    cin>>nomorData;

    nomorData--;

    if(nomorData>=0 && nomorData<user->jumlahData){

        for(int index=nomorData; index<user->jumlahData-1; index++){
            user->data[index]=user->data[index+1];
        }

        user->jumlahData--;

        cout<<"Data berhasil dihapus"<<endl;
    }
    else{
        cout<<"Data tidak ditemukan"<<endl;
    }
}
```

4. HASIL OUTPUT

```
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
```

Gambar 4.1 fitur login

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($?) { .\250910608
 LOGIN
Username: aDITYA
Password: 00
Login gagal username/password salah!(1/3)
 LOGIN
Username: HHH
Password: 098
Login gagal username/password salah!(2/3)
 LOGIN
Username: adalah
Password: 999
Login gagal username/password salah!(3/3)
Program berhenti!
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.2 fitur login gagal

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 1
 CREATE DATA PASIEN
ID Pasien: 001
Nama Pasien: guel
Tanggal Sesi: 07-03-2026
Diagnosis: ovt
Terapi: konseling
Catatan Evaluasi: tidak berani berbicara
Data rekam medis berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.3 fitur buat data menu pilihan 1

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
1       001     guel    07-03-2026      ovt     konseling       tidak berani berbicara
```

Gambar 4.4 fitur lihat data pilihan menu 2

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 3
 UPDATE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 1
ID Pasien Baru: 001
Nama Pasien Baru: guel
Tanggal Sesi Baru: 08-03-2026
Diagnosis Baru: ovt
Terapi Baru: konseling
Catatan Perkembangan Baru: mulai membaik
Data berhasil diperbarui
```

Gambar 4.5 fitur ubah data pilihan menu 3

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
1       001     guel    08-03-2026      ovt     konseling       mulai membaik
```

Gambar 4.6 setelah data diubah

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 4
 DELETE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 1
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.7 fitur hapus pilihan menu 4

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 2
 DAFTAR REKAM MEDIS PASIEN
--------------------------------------------------------------------------------
No      ID      Nama    Tanggal         Diagnosis       Terapi          Catatan
--------------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.8 fitur setelah data di hapus

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 5
Logout...
PS C:\praktikum.apl\post-test\pos-test-apl-1\post-test-apl-2> s
```

Gambar 4.9 fitur logout pilihan 5

```
PS C:\praktikum.apl> cd "c:\praktikum.apl\post-test\pos
ha-PT-2.cpp -o 2509106082_AdityaNurAtha-PT-2 } ; if ($
 LOGIN
Username: Aditya
Password: 082
Login berhasil!

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 6

 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.10 jika pilihan tidak valid pada fitur menu pilihan

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 3
 UPDATE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin diubah: 2
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.11 jika pilihan tidak valid pada fitur ubah data

```
 MENU
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih: 4
 DELETE DATA PASIEN
Masukkan nomor data yang ingin dihapus: 2
Data tidak ditemukan
```

Gambar 4.12 jika pilihan tidak valid pada fitur hapus data

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum.apl> git add .
```

Gambar 5.1 git Add

Git Add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area. Artinya, file yang sudah diubah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum disimpan secara permanen ke repository.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum.apl> git commit -m "upload pt 3"
[main 43c5a95] upload pt 3
 3 files changed, 218 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan3/pertemuan3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106082-AdityaNurAtha-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106082-AdityaNurAtha-PT-3.exe
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository lokal. Commit biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum.apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 671.07 KiB | 5.41 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/athaaditya56-glitch/praktikum-apl.git
   5e77272..43c5a95  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push digunakan untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub), sehingga perubahan dapat tersimpan secara online dan bisa diakses atau dibagikan ke orang lain.